
Ayudantía 8 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

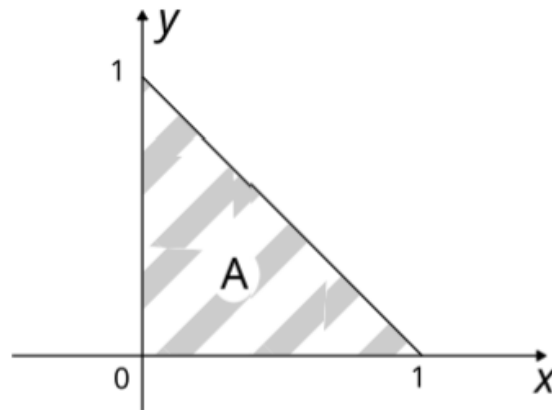
Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: Vectores aleatorios, Independencia, Covarianza, Distribución condicional.

Ejercicio 1



Suponga que X e Y tienen densidad conjunta $f(x, y) = c \cdot \mathbf{1}_A(x, y)$.

- (a) Determine el valor de la constante c .
- (b) Calcule las distribuciones de X , de Y y de $X + Y$.
- (c) ¿ X e Y son independientes?

Ejercicio 2 Sea $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ y $Y \mid X = x \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{x}\right)$.

- (a) Calcule $\mathbb{E}(Y)$, $\text{Var}(Y)$ y $\text{Cov}(X, Y)$.
- (b) Encuentre la distribución de $X \mid Y = y$.
- (c) Calcule el valor de $P(\sqrt{XY} > 1)$.

Ejercicio 3 Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes y $g_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas para todo $i \in \{1, \dots, n\}$.

- (a) Pruebe que $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ son variables aleatorias independientes.
- (b) Sean X_1, X_2 i.i.d. $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Utilizando lo anterior, muestre que

$$W_1 := \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad W_2 := \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^2 (X_k - W_1)^2$$

son independientes e identifique sus distribuciones.

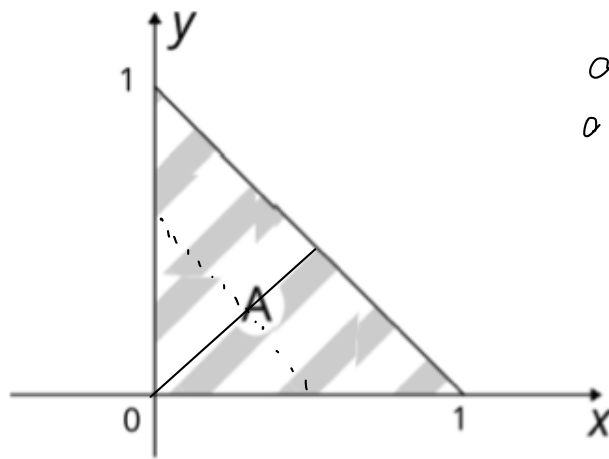
Ejercicio 4 Suponga que la vida útil de cierto tipo de lámpara distribuye exponencial λ .

- (a) Si T es la vida útil de una lámpara, muestre que

$$P(T > t + s \mid T > t) = P(T > s) \quad \forall s, t > 0.$$

- (b) Suponga $\lambda = 3$ cuando la unidad de T es días. Se enciende una lámpara en $t = 0$. Un día después, usted entra a la habitación donde está la lámpara y permanece allí durante 8 horas, saliendo al final de ese período. Calcule:
- (i) ¿Cuál es la probabilidad de entrar a la sala cuando está oscuro?
 - (ii) ¿Cuál es la probabilidad de que entre a la sala con la lámpara todavía encendida y salga después de que la lámpara se apague?
- (c) ¿Cuál es la distribución de $Y = \min(\lambda, T)$? Haga la descomposición de Y .

Ejercicio 1



$$\begin{aligned} 0 \leq x \leq 1 & & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq y \leq x & \Leftrightarrow & 0 \leq x \leq y \end{aligned}$$

Suponga que X e Y tienen densidad conjunta $f(x, y) = c \cdot \mathbf{1}_A(x, y)$.

- Determine el valor de la constante c .
- Calcule las distribuciones de X , de Y y de $X + Y$.
- ¿ X e Y son independientes?

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1$$

$$\iint_A c dx dy = 1 \quad = \int_0^1 \int_0^y dx dy$$

$$c = \frac{1}{\text{Area}(A)} = 2$$

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_Y f_{X,Y}(x, y) dy \\ &= 2 \int_0^x dy = 2(1-x) \end{aligned}$$

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) \neq f_{X,Y}(x, y)$$

$$f_Y(y) = \int_X f_{X,Y}(x, y) dx = 2 \int_y^{1-y} dx = 2(1-y)$$

$$Z = X + Y \quad 0 \leq Z \leq 1$$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \mathbb{P}(Z \leq z) \\ &= \mathbb{P}(X + Y \leq z) \\ &= \iint_{\{x+y \leq z\}} f_{X,Y}(x, y) dx dy \\ &= 2 \cdot \text{Area}(\{x+y \leq z\}) = 2 \int_0^z \int_0^{z-x} dy dx \\ &= 2 \cdot \frac{z^2}{2} = z^2 = 2 \int_0^z 1 \cdot x dx \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{z^2}{2} \right) \\ f_Z(z) &= 2 \quad = 2 \frac{z^2}{2} = z^2 \end{aligned}$$



Ejercicio 2 Sea $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ y $Y | X = x \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{x}\right)$.

(a) Calcule $\mathbb{E}(Y)$, $\text{Var}(Y)$ y $\text{Cov}(X, Y)$.

$$(Y, X) \sim \text{NIG}\left(0, 1, \alpha, \beta\right)$$

(b) Encuentre la distribución de $X | Y = y$.

$$Y \sim \text{IG}\left(0, \frac{\beta}{2} \cdot 1\right)$$

(c) Calcule el valor de $P(\sqrt{XY} > 1)$.

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|X))$$

$$= \mathbb{E}(0) = 0$$

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}(\text{Var}(Y|X)) + \text{Var}(\mathbb{E}(Y|X))$$

$$= \mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right) + 0$$

$$=$$

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right) = \int_0^{\infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} \cdot e^{-\beta x} dx$$

$$= \beta \cdot \frac{\Gamma(\alpha-1)}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} \frac{\beta^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha-1)} x^{(\alpha-1)-1} e^{-\beta x} dx$$

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right) = \frac{\beta}{\alpha-1}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

$$= \mathbb{E}(\mathbb{E}(XY|X)) - \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|X))$$

$$= \mathbb{E}(X \mathbb{E}(Y|X)) - \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|X))$$

$$= \text{Cov}(X, \mathbb{E}(Y|X))$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

$$= \mathbb{E}(\mathbb{E}(XY|Z)) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

$$= \mathbb{E}(\mathbb{E}(XY|Z)) - \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|Z)\mathbb{E}(Y|Z)) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

$$= \mathbb{E}(\text{Cov}(X, Y|Z)) + \text{Cov}(\mathbb{E}(X|Z), \mathbb{E}(Y|Z))$$

$Z = X$

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(\text{Cov}(X, Y|X)) + \text{Cov}(X, \mathbb{E}(Y|X))$$

$$= \mathbb{E}(\mathbb{E}(XY|X)) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y|X)) + \text{Cov}(X, \mathbb{E}(Y|X))$$

$$= \mathbb{E}(X \mathbb{E}(Y|X)) - \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|X))$$

$$= \text{Cov}(X, \mathbb{E}(Y|X))$$

$$= \text{Cov}(X, 0)$$

$$= 0$$

$$P(X|Y=y) = \frac{P(X, Y)}{P(Y=y)}$$

$$= \frac{P(Y|X=x) \cdot P(X=x)}{P(Y=y)}$$

$$\propto N(Y|0, 1/x) \cdot \Gamma(X|\alpha, \beta)$$

$$\propto x \cdot \exp\left\{-\frac{y^2}{2}x\right\} \cdot x^{\alpha-1} \cdot \exp\{-\beta x\}$$

$$x^{(\alpha+1)-1} \exp\left\{-x\left(\frac{y^2}{2} + \beta\right)\right\}$$

$$X|Y=y \sim \Gamma\left(\alpha+1, \frac{y^2}{2} + \beta\right)$$

$$P(\sqrt{XY} > 1)$$

$$\sqrt{XY} | X=x \sim N(0, 1)$$

$$\int_0^{\infty} P(\sqrt{XY} > 1 | X=x) \cdot P(X=x) dx$$

$$\int_0^{\infty} (1 - \Phi(1)) \cdot P(X=x) dx$$

$$= 1 - \Phi(1)$$

Ejercicio 3 Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes y $g_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas para todo $i \in \{1, \dots, n\}$.

(a) Pruebe que $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ son variables aleatorias independientes.

(b) Sean X_1, X_2 i.i.d. $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Utilizando lo anterior, muestre que

$$W_1 := \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad W_2 := \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^2 (X_k - W_1)^2$$

son independientes e identifique sus distribuciones.

$$c) \mathbb{P}((X_1, \dots, X_k) \in \prod_{i=1}^k B_i) = \prod_{i=1}^k \mathbb{P}(X_i \in B_i), \quad B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

$$\mathbb{P}((g(X_1), \dots, g(X_k)) \in \prod_{i=1}^k C_i)$$

$$\stackrel{||}{=} \mathbb{P}((X_1, \dots, X_k) \in \prod_{i=1}^k g^{-1}(C_i)) = \prod_{i=1}^k \mathbb{P}(X_i \in g^{-1}(C_i))$$

$$\stackrel{||}{=} \prod_{i=1}^k \mathbb{P}(g(X_i) \in C_i) //$$

$$b) \quad W_1 \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/2) \quad X_2 - W_1 = \frac{X_2}{2} - \frac{X_1}{2} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2/2)$$

$$X_1 - W_1 = \frac{X_1}{2} - \frac{X_2}{2} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2/2)$$

$$Cov(W_1, X_1 - W_1) = \frac{1}{2} Cov(X_1 + X_2, \frac{X_1}{2} - \frac{X_2}{2})$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} Cov(X_1, \frac{X_1}{2}) - \frac{1}{2} Cov(X_2, \frac{X_1}{2}) + \frac{1}{2} Cov(X_1, \frac{X_2}{2}) - \frac{1}{2} Cov(X_2, \frac{X_2}{2}) \\ &= \frac{\sigma^2}{4} - \frac{\sigma^2}{4} = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow W_1 \perp\!\!\!\perp X_1 - W_1 \quad \text{and} \quad W_1 \perp\!\!\!\perp X_2 - W_2$$

$$\rightarrow W_1 \perp\!\!\!\perp \frac{1}{\sigma^2} (X_1 - W_1)^2 \quad \text{y} \quad W_1 \perp\!\!\!\perp \frac{1}{\sigma^2} (X_2 - W_1)^2$$

$$\leadsto W_1 \perp\!\!\!\perp \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^2 (X_i - W_1)^2$$

$$\begin{aligned} W_2 &= \sum_{i=1}^2 \left(\frac{X_i - W_1}{\sigma} \right)^2 = \sum_{i=1}^2 \mathcal{N}(0, 1/2)^2 = \sum_{i=1}^2 1/2 \mathcal{N}(0, 1)^2 \\ &= \frac{\sum_{i=1}^2 \mathcal{N}(0, 1)^2}{2} \\ &= \frac{1}{2} \chi_2^2 \end{aligned}$$

$$\frac{W_1}{\sqrt{W_2/2}} \sim \text{Student}_2(0, 1)$$

Ejercicio 4 Suponga que la vida útil de cierto tipo de lámpara distribuye exponencial λ .

(a) Si T es la vida útil de una lámpara, muestre que

$$P(T > t + s | T > t) = P(T > s) \quad \forall s, t > 0.$$

(b) Suponga $\lambda = 3$ cuando la unidad de T es días. Se enciende una lámpara en $t = 0$. Un día después, usted entra a la habitación donde está la lámpara y permanece allí durante 8 horas, saliendo al final de ese período. Calcule:

(i) ¿Cuál es la probabilidad de entrar a la sala cuando está oscuro?

(ii) ¿Cuál es la probabilidad de que entre a la sala con la lámpara todavía encendida y salga después de que la lámpara se apague?

(c) ¿Cuál es la distribución de $Y = \min(\lambda, T)$? Haga la descomposición de Y .

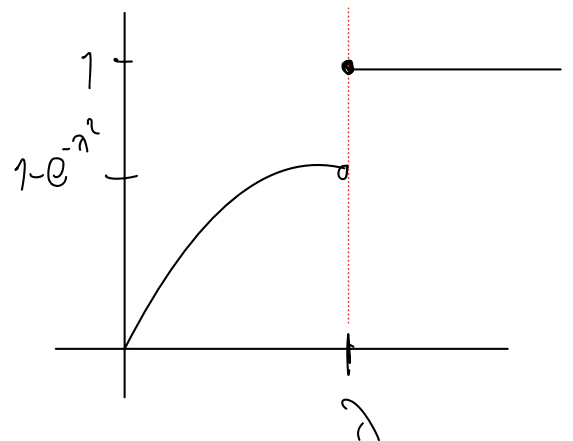
$$\begin{aligned} a) P(T > t+s | T > t) &= \frac{P(T > t+s, T > t)}{P(T > t)} \\ &= \frac{P(T > t+s)}{P(T > t)} = \frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda s} = P(T > s) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) P(T < 1) &= 1 - e^{-3} \\ P(1 < T < 4/3 | T > 1) &= P(0 < T < 1/3) \\ &= P(T < 1/3) = 1 - e^{-1/3 \cdot 3} \\ &= 1 - e^{-1} \end{aligned}$$

$$Y = \min(\lambda, T)$$

$$\begin{aligned} P(Y \leq y) &= P(\min(\lambda, T) \leq y) \\ &= 1 - P(\min(\lambda, T) > y) \\ &= 1 - P(\lambda > y) \cdot P(T > y) \\ &= 1 - e^{-\lambda y} \cdot 1_{\{\lambda > y\}} \end{aligned}$$

$$P(Y = \lambda) = e^{-\lambda^2}$$



$$F_d(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < \lambda \\ e^{-\lambda y} & \text{si } y \geq \lambda \end{cases}$$

$$f_{ac}(y) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y} & \text{si } y < \lambda \\ 0 & \text{si } y \geq \lambda \end{cases}$$

$$F_{ac}(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda y} & \text{si } y < \lambda \\ 1 - e^{-\lambda^2} & \text{si } y \geq \lambda \end{cases}$$